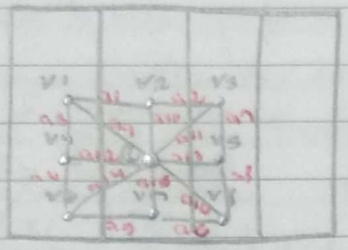
S T Q Q S S D

__/__/__

Tarefa 7

1.12)



Grafo Rei 4x4

	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7	v8
v1	0	1	1	1	1	1	1	1
v2	1	0	1	0	1	0	0	0
v3	1	1	0	1	0	0	0	0
v4	1	0	1	0	0	1	0	0
v5	1	1	0	0	0	0	1	0
v6	1	0	1	0	0	1	0	1
v7	1	0	0	1	0	0	1	0
v8	1	0	0	0	1	0	1	0

matriz adjacência

vértices txt

arestas grafo 8x8 = 4(8.8) - 3(8+8) + 2 =

210 arestas

arestas txt = 4(txt) - 3(t+t) + 2

	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10	a11	a12	a13	a14	a15	a16
v1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
v2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
v3	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
v4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
v5	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
v6	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
v7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
v8	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

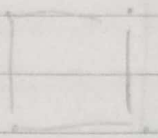
matriz incidência

__/__/__

S T Q Q S S D

1.45) Mostre que qualquer grafo tem-se $\delta \leq 2m/n \leq \Delta$.

Temos que em um grafo



grau_min = 2
grau_max = 2
2(21)/(14) = 2

Podemos começar provando a 1ª parte da expressão: $\delta \leq 2m/n$

Sabemos que $2m/n$ representa o grau médio em um grafo G. Sendo sabemos, pelo Teorema do Aperto de Mão que: $\sum_{x \in V(G)} d(x) = 2|m|$. E sabemos que o grau mínimo do grafo é $\delta(G)$, então:

$$\sum \delta(G) \leq \sum_{x \in V(G)}$$

$$n\,\delta(G) \leq 2|m|$$

$$\delta(G) \leq \frac{2|m|}{n} \quad (1)$$

Provemos agora que $2m/n$ é menor que $\Delta(G)$

Temos que pelo Teorema do Aperto de Mão $\sum_{x \in V} d(x) = 2|m|$. Também que $\Delta(G)$ é o grau máximo do grafo. Então:

$$\sum_{x \in V(G)} d(x) \leq \sum \Delta(G)$$

$$\sum_{x \in V(G)} d(x) \leq m.\Delta(G)$$

$$2|m| \leq m.\Delta(G)$$

$$\frac{2|m|}{n} \leq \Delta(G) \quad (2)$$

Se (1) e (2) temos que $\delta(G) \leq \frac{2|m|}{n}$ e $\frac{2|m|}{n} \leq \Delta(G)$, então por transitividade: $\delta(G) \leq \frac{2|m|}{n} \leq \Delta(G)$

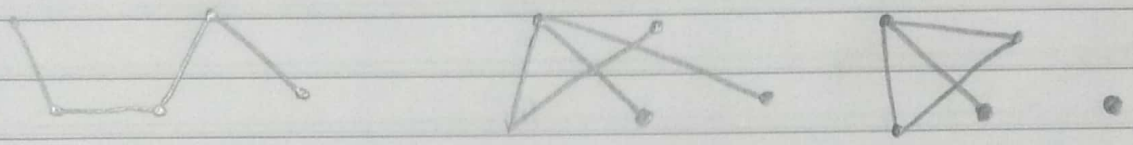
spiral

S T Q Q S S D

__/__/__

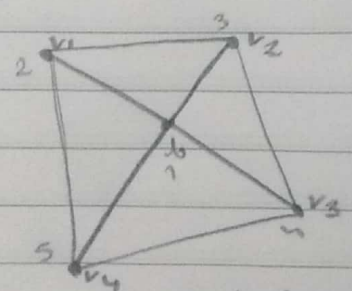
1.51) Um cubo de dimensão k tem $2^{k-1} \cdot k$ arestas.

1.55) Sendo G um grafo e $n(G) \leq n(G)$, ou existirá um vértice sem nenhuma aresta ou existirá pelo menos 2 vértices de grau 1. Tendo um grafo com 5 vértices e 4 arestas, as formas de grupar 4 arestas juntas: em um caminho (maior grau é 2); com no mínimo 2 vértices de grau 1; um vértice sem aresta.



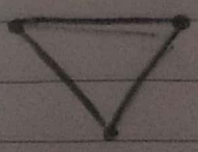
4.5) Seja $i, j \in \mathbb{Z}^+ \mid 0 \leq i \leq N$ e $0 \leq j \leq N$. Vij correspondem ao vértice na i-ésima linha e j-ésima coluna.
Considere o caso em que i é par; se j for ímpar, então pintaremos os vértices com a cor c1, se j for par, pintaremos os vértices com c2. Agora consideremos que i é ímpar; se j for par, temos Vij com a cor c1, se j for ímpar, pintamos os vértices com a cor c2. Como nenhum dos mesmos vértices se tocam, e sabemos que qualquer grafo bicolor é bipartido, temos que qualquer grafo é bicolor/bipartido.

6.8)



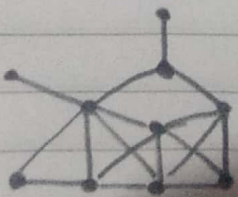
grafo bipo 4x4

Clique máximo:



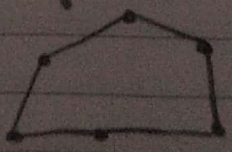
$w(G) = 3$

6.9)



grafo dama 4x4

Clique máximo

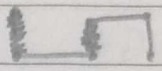


$w(G) = 6$

__/__/__

S T Q Q S S D

a.18) Para todo emparelhamento que possui ponte, sempre serão usadas ou emparelhamento ou nunca serão usadas.



12.1) Temos que, por coloração de grafo cada vértice representa uma tarefa; uma aresta ij, máquina, aquário j. Cada cor é um dia. Assim é possível calcular total de dias.

14.8) Para todo grafo conexo temos que este contém pelo menos uma árvore geradora. Se G é conexo então possui T. Para um AG, T duas um subgrafo gerador de G; qualquer distância de v a outro vértice em G será igual a distância do subgrafo gerador T.

8.6) Temos que um tempo na diagonal longa conecta 8 quadrados, então naturalmente o número cromático é pelo menos 8. Um tempo não pode ficar na mesma fila, então podemos colorir os quadrados de acordo com sua classificação em fila; portanto o número cromático é 8.